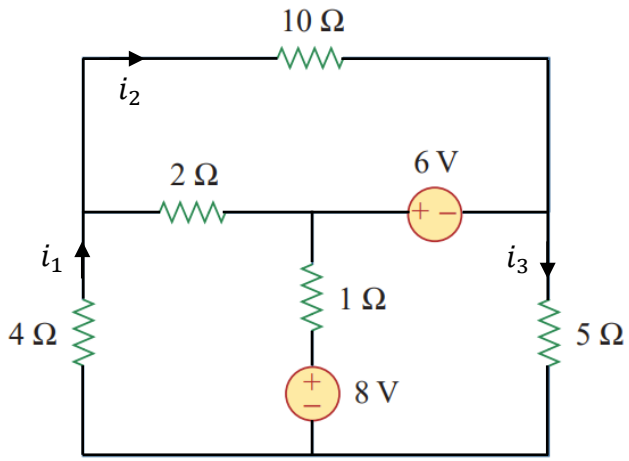
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
NGÀNH CNKT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Toán Ứng Dụng Cho Kỹ Sư Điện-Điện Tử
Mã môn học: AMEE341944
Đề số/Mã đề: 1 Đề thi có 2 trang.
Thời gian: 90 phút. Được phép sử dụng tài liệu.

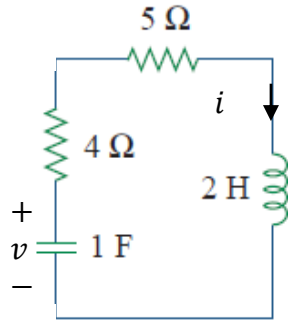
Câu 1: (2,5 điểm)

Cho mạch điện như hình 1, trình bày chi tiết lời giải của bạn để:

a) mô tả mạch điện bởi hệ 3 phương trình tuyến tính theo 3 dòng điện i_1, i_2, i_3
b) tính định thức và tìm hạng của ma trận hệ số $\boldsymbol{A}$
c) tìm ma trận nghịch đảo $\boldsymbol{A}^{-1}$
d) và tìm các nghiệm của hệ phương trình tuyến tính bằng $\boldsymbol{A}^{-1}$.



Hình 1



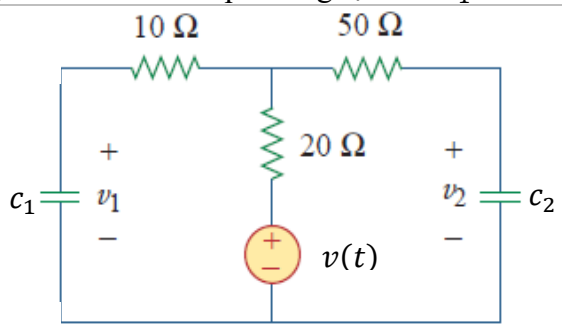
Hình 2

Câu 2: (2,5 điểm) Cho mạch điện như hình 2 điều kiện đầu $v(0) = 10$ V và $i(0) = 2$ A. Trình bày chi tiết lời giải của bạn để:

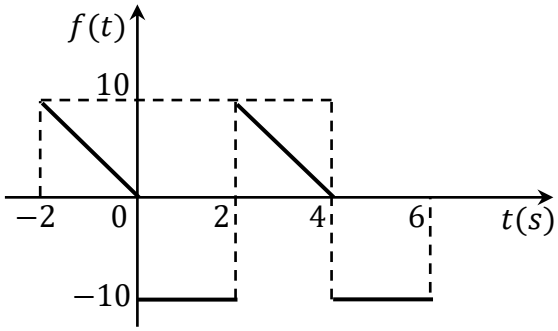
a) mô hình hoá mạch điện bởi phương trình vi phân cấp 2 tuyến tính không thuần nhất theo v
b) tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân cấp 2 tuyến tính không thuần nhất
c) tìm nghiệm riêng ứng với điều kiện đầu $v(0) = 10$ V và $i(0) = 2$ A.

Câu 3 (2,5 điểm): Cho mạch điện như hình 3, Biết $v(t) = 60$ V nếu $0 \le t < \infty, c_1 = 0{,}05\ F = c_2, v_1(0) = 0, v_2(0) = 10$ V. Trình bày chi tiết lời giải của bạn để:

a) mô hình hóa mạch điện bởi hệ 2 phương trình vi phân theo v_1 và v_2,
b) biến đổi Laplace hệ phương trình vi phân và tìm V_1 dùng công thức Cramer
c) tìm biến đổi Laplace ngược của V_1



Hình 3



Hình 4

Câu 4 (2,5 điểm): Cho hàm tuần hoàn $f(t)$ như hình 4, trình bày chi tiết lời giải của bạn để:

a) tìm các hệ số khai triển Fourier lượng giác a_0, a_n và b_n,
b) tính mô đun và argument của số phức $Z_n = a_n - jb_n$
c) biểu diễn Z_n trên mặt phẳng phức với $n = 1,2,3$.

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	**Nội dung kiểm tra**
[CĐR 1.1]: Có khả năng mô hình hoá hệ thống tuyến tính và thực hiện các phép tính toán ma trận.	Câu 1
[CĐR 2.1]: Có khả năng mô hình hoá hệ thống bởi phương trình vi phân bậc cao và giải phương trình vi phân	Câu 2
[CĐR 2.3]: Có khả năng mô hình hoá hệ thống bởi hệ phương trình vi phân và ứng dụng phép biến đổi Laplace để giải hệ phương trình vi phân	Câu 3
[CĐR 2.6] và [CĐR 2.5]: Có khả năng phân tích tín hiệu tuần hoàn bằng chuỗi Fourier lượng giác; và thực hiện tính toán số phức	Câu 4

Ngày 2 tháng 1 năm 2023

Thông qua Trưởng Ngành

(ký và ghi rõ họ tên)